情境 1　社區高血壓篩檢

第 5、6 章

情境

某社區成人收縮壓的母體平均為 μ mmHg、母體標準差為 σ mmHg。衛生所隨機抽取 64 位成人進行篩檢，各人的測量結果互相獨立。

1. ★　令 $\bar{X}$ 為 64 人的平均收縮壓。$\bar{X}$ 是不是統計量？它的期望值與標準誤各為何？

2. ★★　在不對母體分布進行任何假設的情況下，我們能不能計算 $\mathbb{P}(\bar{X} > \mu + \sigma/4)$？若能，求其值。同樣的方法能不能用來計算「單一成人收縮壓超過 $\mu + \sigma/4$ mmHg」的機率？

3. ★★　假設母體服從常態分布。篩檢結果為：平均收縮壓 131.2 mmHg、樣本標準差 15.2 mmHg，64 人中有 19 人為高血壓（收縮壓 $\geq$ 140 mmHg）。分別求母體平均收縮壓與高血壓盛行率的雙尾 95% 信賴區間。（$t_{63,\,0.025} = 1.998$）

4. ★★★　衛生所的報告寫道：「有 95% 的社區成人收縮壓介於第 3 小題所得的信賴區間之內。」這句話哪裡有問題？在母體服從常態分布的假設下，請用樣本資料估計約 95% 社區成人的收縮壓所落的範圍。若樣本數增為 256 人（樣本平均與樣本標準差大致不變），這兩個區間的寬度各會如何變化？

情境 2　急診候診時間改善方案

第 5、6 章

情境

根據過去資料，某醫院急診病人從掛號到看診的等候時間平均為 40 分鐘、標準差為 40 分鐘。另外，每日「未看診即離開」(left without being seen, LWBS) 的病人數服從平均每日 4 人的卜瓦松分布。醫院隨後推行一項縮短等候時間的改善方案。

1. ★　若有人主張等候時間服從 $\mathcal{N}(40, 40^2)$，依此計算等候時間小於 0 分鐘的機率。這個結果說明了什麼？等候時間的分布比較可能長什麼樣子？

2. ★★　改善方案實施前，隨機抽取 100 位病人，求平均等候時間低於 32 分鐘的機率。在等候時間不是常態分布的情況下，為什麼仍然可以這樣計算？

3. ★★　改善方案實施前，30 天內 LWBS 的總人數 T 服從什麼分布？參數為何？以常態近似（含連續性校正）計算 $\mathbb{P}(T \geq 140)$。

4. ★★　改善方案實施後，隨機抽取 16 位病人，平均等候時間為 31 分鐘、樣本標準差為 12 分鐘，並假設改善後的等候時間近似常態分布。求母體平均等候時間的雙尾 95% 信賴區間與左尾 95% 信賴區間。這兩個區間是否包含 40 分鐘？（$t_{15,\,0.025} = 2.131$；$t_{15,\,0.05} = 1.753$）